Version corrigée du 2025-12-06

TD 10

Optique Interférentielle

Laser

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Phénoménologie des pertes dans un laser . . . . . [⋆]

▷ *Coefficients d'Einstein* ▷ *Pompage optique* ▷ *Deux niveaux* ▷ *Pertes*

Un laser est modélisé par un système à deux niveaux atomiques d'énergies E_1 et $E_2 > E_1$. Soit n_1 et n_2 les densités volumiques d'atomes dans chaque niveau et φ le flux surfacique lumineux, i.e. la densité de courant en photons. Les probabilités d'absorption et d'émission stimulée par atome et par unité de temps sont toutes deux égales à $\sigma\varphi$, où $\sigma > 0$ est une constante.

1) Définir l'absorption et l'émission stimulée. Justifier que les variations de populations vérifient

$$\left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{abs}} = -\sigma\varphi n_1 \quad \text{et} \quad \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{sti}} = \sigma\varphi n_2. \tag{1}$$

Solution

Pour ce qui est des unités : φ = (densité de photons)× (vitesse d'un photon) = (nombre de photons)/ (temps) / (surface) en $\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Donc σ est une surface (en m^2) : c'est ce qu'on appelle la section efficace de collision. Tout est dans l'énoncé, il suffit de justifier le signe. Absorption = transition de 1 vers 2, donc n_1 diminue et $\left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{abs} < 0$. Émission = transition de 2 vers 1, donc n_1 augmente et $\left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{sti} > 0$.

2) L'émission spontanée est négligée. Les photons se déplacent tous à la célérité c dans la même direction. Montrer que la loi d'évolution de la densité de courant de photons est

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \sigma c \Delta n\, \varphi \tag{2}$$

avec $\Delta n = n_2 - n_1$. Pour un système à l'équilibre thermodynamique à la température T, que vaut le rapport n_2/n_1 ? Que dire alors sur la variation de φ au cours du temps ?

Solution

Soit n_γ la densité en photon. On a alors $\varphi = n_\gamma c$, donc

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}n_\gamma}{\mathrm{d}t}.$$

Or chaque transition de 2 vers 1 conduisent à la création d'un photon, et donc

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = c\left(\left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{abs} \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{sti}\right) = \sigma c\varphi(n_2 - n_1).$$

À l'équilibre thermodynamique, le rapport n_2/n_1 est donné par le facteur de Boltzmann

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-(E_2-E_1)/k_BT} < 1.$$

3) Une partie du faisceau traverse les miroirs de sorte que la cavité subit des pertes $\mathrm{d}\varphi|_{\text{cav}} = -K\varphi\mathrm{d}t$. Montrer que l'Éq. (2) est modifiée en

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -K\varphi + \sigma c\Delta n\varphi. \tag{3}$$

À quelle condition sur Δn a-t-on une émission laser ?

Solution

IL suffit d'ajouter le terme $-K\varphi$. Dimension : $[K] = T^{-1}$ est l'inverse du temps caractéristique de transmission de l'intensité lumineuse à travers le miroir de sortie. On a émission laser si $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} > 0$ soit

$$-K\varphi + \sigma c \Delta n \varphi > 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta n > \frac{K}{\sigma c}.$$

Cette condition est encore plus contraignante.

Pour qu'un laser puisse fonctionner, il est nécessaire d'inverser les populations atomiques. L'inversion peut être réalisée par pompage optique, qui est modélisé par les termes source $\mathrm{d}n_2|_{\text{pomp}} = \lambda_2 \mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}n_1|_{\text{pomp}} = \lambda_1 \mathrm{d}t$. L'émission spontanée vers un état de plus basse énergie est également prise en compte par des termes de pertes $\mathrm{d}n_1|_{\text{spon}} = -\gamma n_1 \mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}n_2|_{\text{spon}} = -\gamma n_2 \mathrm{d}t$.

4) Trouver l'équation différentielle vérifiée par Δn.

Solution

Attention, ici le nombre d'atomes dans 1 ou 2, $n_1 + n_2$ n'est plus constant en raison du pompage optique ! Ce pompage passe en pratique par la désexcitation d'un niveau d'énergie $E_3 > E_2$ vers l'état E_2.
On a

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{abs} + \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{sti} + \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{pomp} + \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{spon} = -\sigma\varphi n_1 + \sigma\varphi n_2 + \lambda_1 - \gamma n_1 = \sigma\varphi\Delta n + \lambda_1 - \gamma n_1.$$

De même,

$$\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \left.\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right|_{abs} + \left.\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right|_{sti} + \left.\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right|_{pomp} + \left.\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right|_{spon} = \sigma\varphi n_2 - \sigma\varphi n_1 + \lambda_2 - \gamma n_2 = -\sigma\varphi\Delta n + \lambda_2 - \gamma n_2.$$

En prenant la différence, on obtient

$$\frac{\mathrm{d}\Delta n}{\mathrm{d}t} = -2\sigma\varphi\Delta n - \gamma\Delta n + \lambda_2 - \lambda_1,$$

donc $\Delta n_0 = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\gamma}$. En pratique, on cherche à pomper vers l'état 2 et donc $\lambda_2 \gg \lambda_1$, soit $\Delta n_0 > 0$. En régime stationnaire, on doit avoir

$$\begin{cases} 0 &= -K\varphi + \sigma c \Delta n \varphi \\ 0 &= -\gamma(\Delta n - \Delta n_0) - 2\sigma\varphi\Delta n \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \Delta n &= \frac{K}{\sigma c} \\ \varphi &= \frac{\gamma}{2\sigma}\left(\frac{\Delta n_0}{\Delta n} - 1\right) = \frac{c}{2K}(\lambda_2 - \lambda_1) - \frac{\gamma}{2\sigma}. \end{cases}$$

Ce flux à un sens (est positif) si $\Delta n_0 > \Delta n$, autrement dit si le pompage λ_2 est suffisamment grand par rapport aux pertes K.

Exercice 2 : Laser à trois niveaux ..... [⋆⋆]

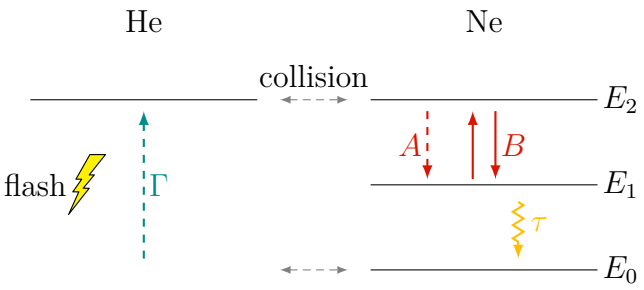
▷ *Coefficients d'Einstein* ▷ ▷ *Pompage optique* ▷ *Trois niveaux*

Le laser hélium-néon émet dans le rouge à la longueur d'onde $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$. Les atomes de néon possèdent trois niveaux d'énergies : un niveau fondamental d'énergie E_0, et deux niveaux excités d'énergies E_1 et E_2, avec $E_0 < E_1 < E_2$. Les populations atomiques sont notées respectivement n_0, n_1 et n_2. L'émission laser provient de la transition entre les niveaux 1 et 2.

On réalise un pompage optique entre les niveaux 0 et 2 en excitant les atomes d'hélium par des décharges électriques. Les atomes d'hélium transfèrent ensuite leur énergie aux atomes de néon par collision. On note Γ le taux de pompage, et on assimile les populations de He et Ne aux niveaux 0 et 2.

On suppose que la désexcitation du niveau 2 vers le niveau 1 donne l'émission laser, tandis que la transition du niveau 1 au niveau 0 est non radiative (collision). Le temps de vie moyen dans le niveau 1 est noté τ. L'émission laser correspond à la transition du niveau 1 vers le niveau 0.

On utilisera les coefficients d'Einstein A et B pour rendre compte des phénomènes d'émission spontanée d'une part, et d'émission stimulée et d'absorption d'autre part, entre les niveaux 1 et 2. On note $u(\omega)$ la densité volumique d'énergie du rayonnement monochromatique à la pulsation laser ω.



1) Établir l'équation d'évolution de chaque niveau.

Solution

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}n_0}{\mathrm{d}t} = -\Gamma n_0 + \dfrac{n_1}{\tau}, \\ \dfrac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{n_1}{\tau} + Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2, \\ \dfrac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2. \end{cases}$$

2) Montrer que $n_1 + n_2 + n_3$ est une constante, notée n.

Solution

En sommant les trois équations précédentes, on trouve que

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_0}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = 0.}$$

3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_0.

Solution

En régime stationnaire, on peut écrire un système d'équations linéaires en n_1, n_2 et n_3 :

$$\begin{cases} 0 = -\Gamma n_0 + \frac{n_1}{\tau}, \\ 0 = -\frac{n_1}{\tau} + Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2, \\ 0 = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2. \end{cases}$$

On en déduit que $n_1 = n_0 \Gamma \tau$ puis la 3e équation donne

$$0 = \Gamma n_0 - Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2 = 0 = \Gamma n_0 - An_1 - [A + Bu(\omega)]\Delta n.$$

Ainsi,

$$\boxed{\Delta n = \frac{\Gamma(1 - A\tau)}{A + Bu(\omega)} n_0.}$$

4) En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.

Solution

La grandeur $A + Bu(\omega)$ représente le taux d'émission total depuis le niveau 2. On veut $\Delta n > 0$, soit

$$A\tau < 1.$$

La désexcitation mon radiative vers le niveau 1. Ici il n'y a pas d'effet de seuil sur le taux de pompage optique Γ, contrairement au laser au rubi. L'inversion de population est proportionnelle au pompage : plus Γ est grand, plus l'inversion de population est importante.

Exercice 3 : LIDAR ..... [⋆⋆]

▷ *Faisceau gaussien*

Le LIDAR (*Light Detection and Ranging*) est un instrument de mesure de distance par l'analyse des propriétés d'un rayonnement laser. Cette technique permet de sonder l'atmosphère sur quelques kilomètres d'altitude.

1) On envisage d'utiliser un laser YAG de longueur d'onde $\lambda_0 = 1{,}06\,\mu\mathrm{m}$ et de waist $w_0 = 0{,}40\,\mathrm{mm}$. Situer ce rayonnement dans le spectre électromagnétique.

2) Déterminer la divergence angulaire et la longueur de Rayleigh de ce faisceau. Déterminer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude en négligeant tout phénomène d'absorption et de diffusion atmosphérique. Expliquer pourquoi il faut collimater le faisceau pour l'application recherchée.

3) Ce faisceau arrive sur un système afocal constitué d'une lentille divergente de focale -20 mm placée à 150 mm du waist du faisceau incident, et d'une lentille convergente de focale 200 mm.

   a) Faire un schéma du dispositif optique en faisant apparaître les foyers objet et image de chaque lentille. Quelle distance sépare les deux lentilles ? Pourquoi la première lentille est-elle choisie divergente ?

   b) Caractériser le faisceau gaussien émergent (waist, longueur de Rayleigh, divergence angulaire).

   c) Calculer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude et commenter.